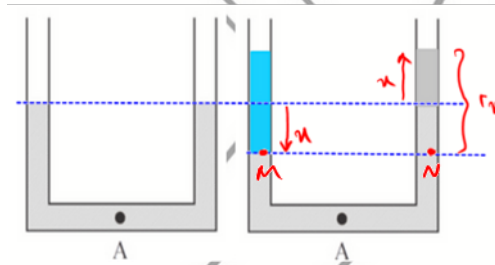
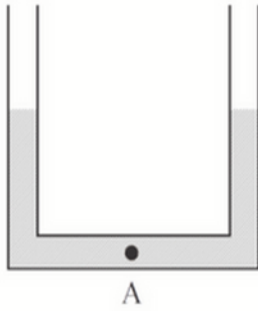


۶۰: در شکل روبه‌رو، سطح مقطع لوله در هر طرف برابر 2cm^2 است و در لوله جیوه ریخته شده است. اگر در یکی از شاخه‌ها روی جیوه 68g گرم آب بریزیم، فشار در نقطه A چند سانتی متر جیوه افزایش می‌یابد؟ ($\rho_{\text{آب}} = 1 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}$ و $\rho_{\text{جیوه}} = 13.6 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}$)



$$P_M = P_N \Rightarrow \rho g h_1 = \rho g h_2 \Rightarrow$$

$$\rho_1 h_1 = \rho_2 h_2 \rightarrow 1 \times 68 = 13.6 \times h_m \rightarrow h_m = \frac{68}{13.6} = 5\text{ cm}$$

۱/۲۵ (۱) ✓

۲/۵۰ (۲)

۳/۷۵ (۳)

۴/۵۰ (۴)



۵۸: در شاخه‌ی سمت راست لوله‌ی U شکل مقابل، ستونی از روغن به ارتفاع ۲۵ سانتی متر بر روی جیوه وجود دارد. در شاخه‌ی سمت چپ آنقدر آب بر روی جیوه می‌ریزیم تا سطح آزاد آب و روغن همسطح شوند. ارتفاع ستون آب در این حالت چند سانتیمتر است؟ ($\rho_{\text{آب}} = 1 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}$ و $\rho_{\text{روغن}} = 0.8 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}$)

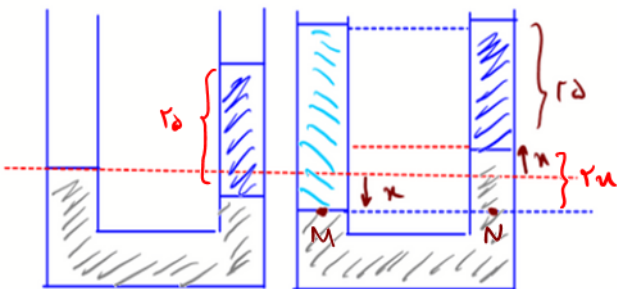
$$\rho_{\text{جیوه}} = 13.5 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}$$

۲۵/۴ (۴) ✓

۲۵ (۳)

۲۰/۴ (۲)

۲۰ (۱)

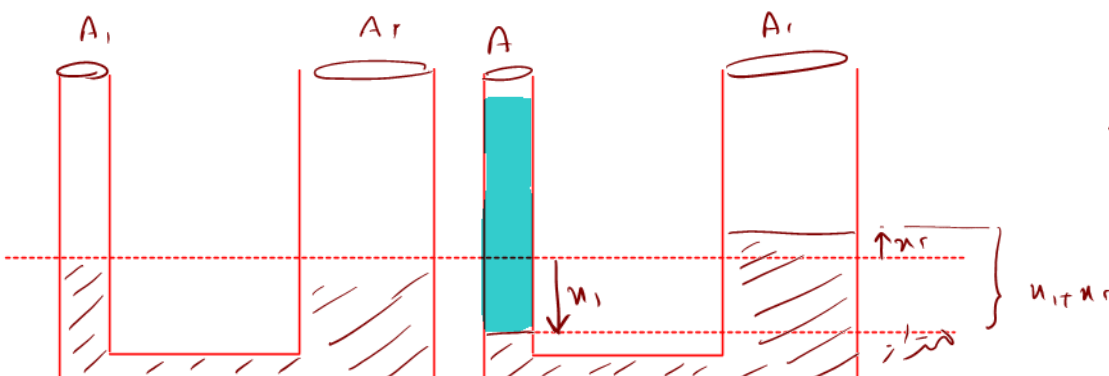


$$1 \times (25 + h_m) = 0.8 \times 25 + 13.5 \times h_m$$

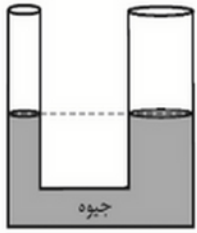
$$\rightarrow h_m = \frac{1}{5} \text{ cm} = 2 \text{ mm}$$

$$\text{ارتفاع آب} = 25 + 0.2 = 25.2 \text{ cm}$$

نوع سوم سوالات ۱



$$\frac{h_1}{h_2} = \frac{A_2}{A_1}$$



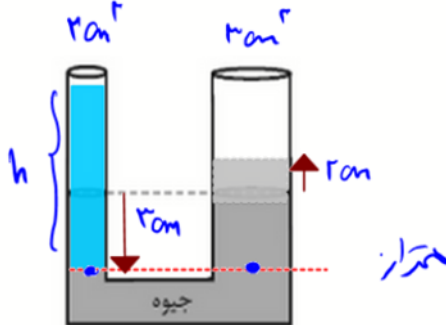
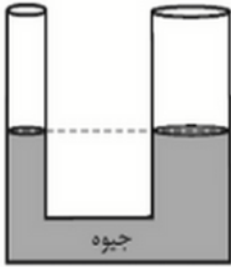
۵۵: مساحت مقطع شاخه‌ی سمت راست لوله‌ی U شکل مقابل 3 cm^2 و مساحت مقطع شاخه‌ی سمت چپ آن 2 cm^2 است. چند سانتیمتر مکعب آب در شاخه‌ی سمت چپ بریزیم تا سطح جیوه در شاخه‌ی سمت راست نسبت به محل اولیه‌ی خود ۲ cm بالا بیاید؟ $(\rho_{\text{آب}} = 1 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}$ و $\rho_{\text{جیوه}} = 13.5 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3})$

۶۷/۵ (۴)

۱۳۵ (۳)

۱۰۸ (۲)

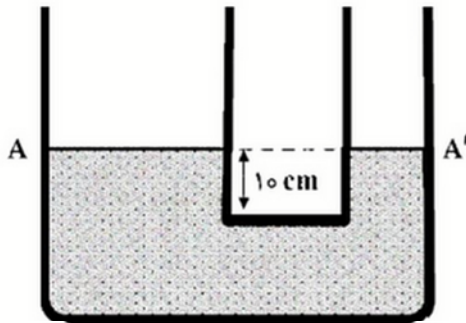
۵۴ (۱)



$$\rho_w h_w = \rho_{Hg} h_{Hg} \rightarrow$$

$$1 \times h_w = 13.5 \times 2 \rightarrow h_w = 27 \text{ cm}$$

$$V_{\text{آب}} = Ah = 2 \times 27 = 54 \text{ cm}^3$$



۶۲: در دو لوله استوانه‌ای مربوط به هم تا سطح AA' آب وجود دارد و قطر قاعده‌ی یکی از استوانه‌ها ۳ برابر قطر قاعده‌ی استوانه دیگر است. اگر به لوله سمت چپ تا ارتفاع ۵ سانتیمتر نفت اضافه کنیم، آب در لوله باریک چند سانتیمتر نسبت به حالت اول بالا می‌رود؟ $(\rho_{\text{آب}} = 1 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}$ و $\rho_{\text{نفت}} = 0.8 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}$ و $g = 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2})$

۵ (۴)

۴ (۳)

۳/۶ (۲)

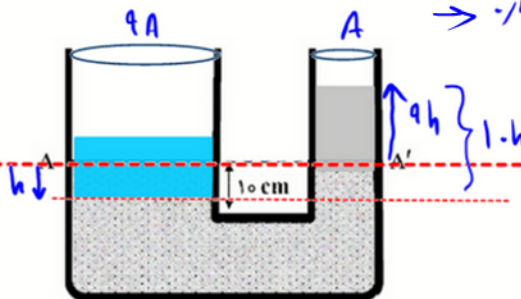
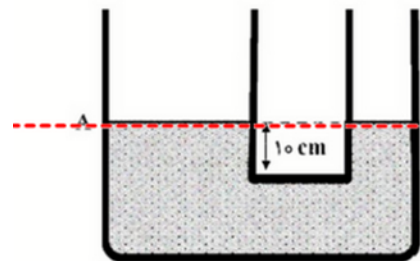
۱/۲ (۱)

$$\rho_o \times h_o = \rho_w \times h_w$$

$$\rightarrow 0.8 \times 5 = 1 \times h \rightarrow h = 4 \text{ cm}$$

$$h = 4 \text{ cm}$$

$$h = 4 \text{ cm}$$



در یک لوله U شکل که مساحت قاعده لوله‌ی سمت راست و چپ آن به ترتیب 5 cm^2 و 2 cm^2 است، مطابق شکل زیر، آب وجود دارد. در لوله‌ی سمت چپ چند گرم روغن بریزیم تا سطح آب در لوله‌ی

سمت راست ۴ سانتیمتر بالا رود؟ $(\rho_{\text{روغن}} = 0.8 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}$ و $\rho_{\text{آب}} = 1 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}$ و $g = 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2})$

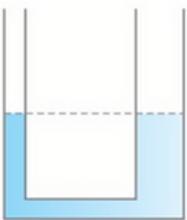
(سراسری خارج از کشور ریاضی - ۹۶)

۲۸ (۲)

۷۰ (۴)

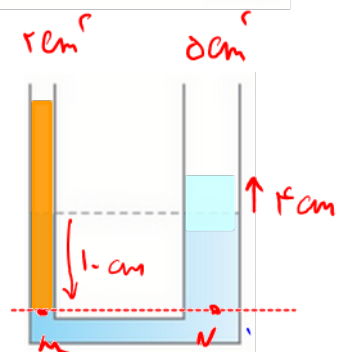
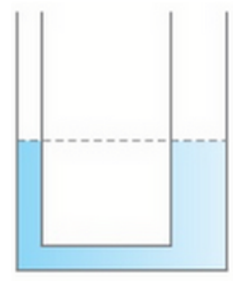
۱۷/۵ (۱)

۳۵ (۳)

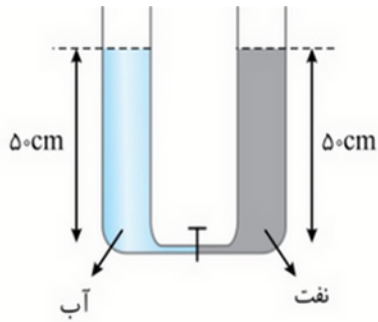


$$\rho_o h_o = \rho_w h_w \rightarrow 0.8 \times h_o = 1 \times 12 \rightarrow h_o = 15 \text{ cm}$$

$$m_o = \rho_o V_o = 0.8 \times (15 \times 2) = 24 \text{ g}$$



سبع چهارم سوالات :



در شکل روبه‌رو قطر قاعده‌ی دو استوانه برابرند. اگر شیر ارتباط بین دو ظرف را باز کنیم، سطح آب چند سانتی‌متر پایین می‌آید؟

(سراسری ریاضی - ۹۵)

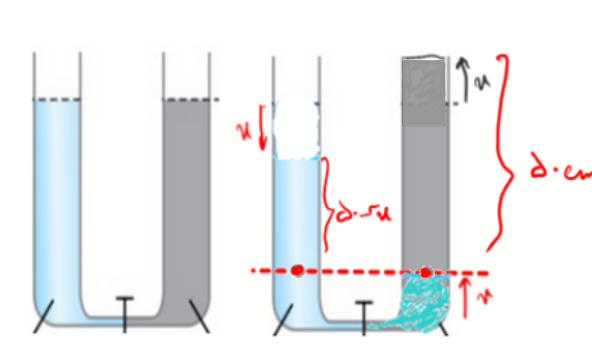
($\rho_{\text{آب}} = 1000 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$, $\rho_{\text{نفت}} = 800 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$)

۵ (۲)

۱۰ (۱)

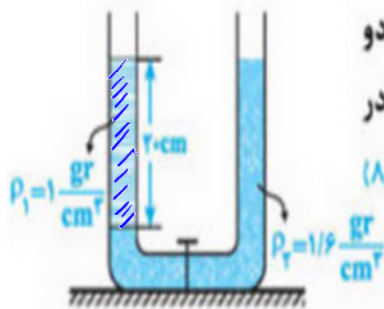
۲/۵ (۴)

۴ (۳)



$$\rho_o h_o = \rho_w h_w \rightarrow 800 \times 50 = 1000 \times (50 - x)$$

$$x = 50 - 20 \rightarrow x = 30 \text{ cm}$$



- شکل مقابل دو مایع مخلوط‌نشدنی را نشان می‌دهد و شیر رابط بسته است و سطح آزاد مایع در دو

لوله در یک ارتفاع قرار دارند. اگر شیر را باز کنیم، بعد از رسیدن به تعادل اختلاف ارتفاع سطح آزاد در

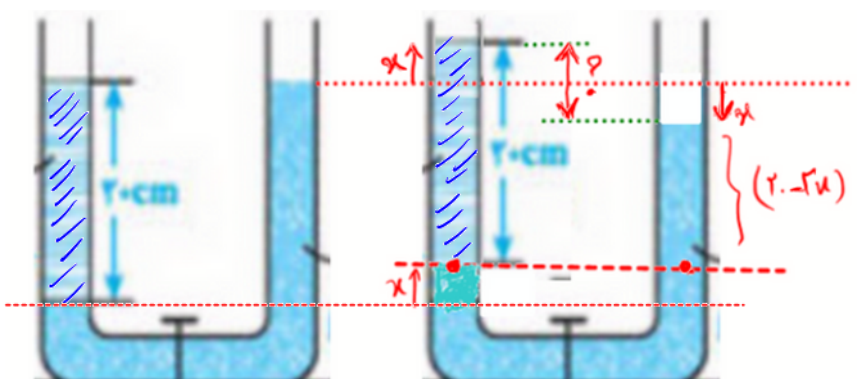
دو لوله چند سانتی‌متر می‌شود؟

۷/۵ (۲)

۶ (۱)

۱۴ (۴)

۱۲/۵ (۳)



$$1 \times x = 1/6 \times (20 - x)$$

$$\rightarrow \frac{x}{1} - 20 = -x/6$$

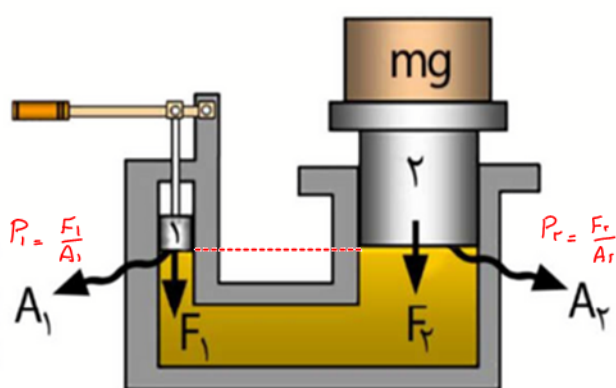
$$\rightarrow x = 12 \text{ cm}$$

بالابر هیدرولیکی



در بخش کاربردهای اصل پاسکال گفتیم یکی دیگر از کاربردهای اصل پاسکال بالابرهای هیدرولیکی (جک‌های هیدرولیکی) است.

همچنین گفتیم این بالابرها با افزایش نیرو به ما کمک می‌کنند. اما چگونه یک بالابر هیدرولیکی نیروی ما را افزایش می‌دهد؟



در شکل مقابل دو سیلندر متصل به هم نشان داده شده است. درون

سیلندر کوچکتر پیستونی به مساحت A_1 و درون سیلندر بزرگتر

پیستونی به مساحت A_2 قرار گرفته است. وقتی مایع زیر پیستونها در

یک سطح قرار دارد، فشار زیر دو پیستون با هم برابر است. یعنی

می‌توان نوشت:

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \rightarrow \frac{a}{c} = \frac{b}{d}$$

$$P_1 = P_2 \Rightarrow \frac{F_1}{A_1} = \frac{F_2}{A_2} \Rightarrow \frac{F_2}{F_1} = \frac{A_2}{A_1}$$

این رابطه نشان می‌دهد اگر به عنوان مثال مساحت پیستون بزرگتر ۱۰۰ برابر مساحت پیستون کوچکتر باشد، نیروی وارد به پیستون

بزرگتر نیز ۱۰۰ برابر نیروی وارد به پیستون کوچکتر است و به این ترتیب بالابر هیدرولیکی نیروی ما را افزایش می‌دهد.

نکته بسیار مهم این است که وقتی پیستون کوچک به اندازه d_1 پایین می‌آید، مایعی به حجم $V = A_1 \times d_1$ از زیر پیستون کوچکتر به

زیر پیستون بزرگتر می‌رود و پیستون بزرگتر به اندازه d_2 بالا می‌رود. با توجه به اینکه حجم مایع جابجا شده ثابت است، می‌توان نوشت:

$$A_1 \times d_1 = A_2 \times d_2 \Rightarrow \frac{d_1}{d_2} = \frac{A_2}{A_1}$$

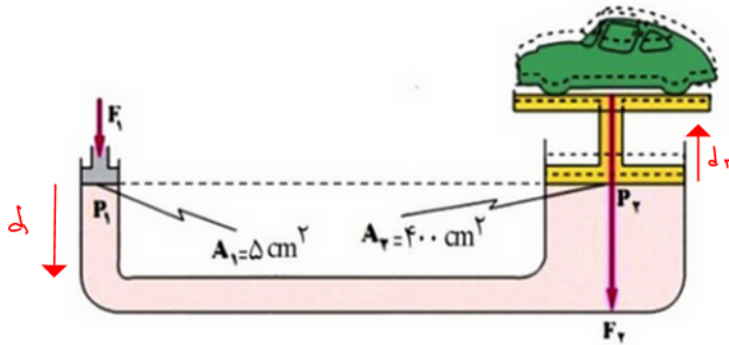
بنابراین جابجایی پیستون بزرگتر کمتر از جابجایی پیستون کوچکتر است. این موضوع نشان می‌دهد که در صورتی که فرض کنیم اتلاف

وجود ندارد، پایداری انرژی برقرار است. در واقع حاصل ضرب $F_1 \times d_1$ که برابر با کار نیروی F_1 است با کار نیروی F_2 که برابر با

$F_2 \times d_2$ است، یکسان می‌باشد.

تمرین ۴۹: در شکل مقابل یک جک هیدرولیک را مشاهده می‌کنید. اگر جرم اتومبیل ۱۲۰۰ کیلوگرم باشد، F_1 چند نیوتن

باشد تا سیستم در حالت تعادل باقی بماند؟ اگر بخواهیم اتومبیل ۵ سانتیمتر بالا برود، پیستون کوچکتر چقدر باید پایین برود؟



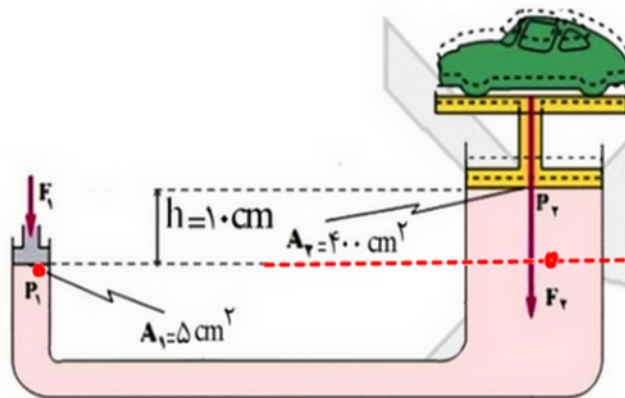
$$\frac{F_1}{A_1} = \frac{F_2}{A_2} \rightarrow \frac{F_1}{5} = \frac{12000}{400}$$

$$\rightarrow F_1 = 150 \text{ N}$$

$$\frac{d_1}{d_2} = \frac{A_2}{A_1} \rightarrow \frac{d_1}{5} = \frac{400}{5} \rightarrow d_1 = 400 \text{ cm}$$

تمرین ۵۰: در سوال قبل فرض کنید چگالی مایع $\frac{g}{cm^3}$ ۴ است و پیستون بزرگتر ۱۰ سانتیمتر بالاتر از پیستون کوچکتر و در

حالت تعادل قرار دارد. در این صورت F_1 چند نیوتن باشد تا سیستم در حالت تعادل باقی بماند؟



$$\frac{F_1}{A_1} = \frac{F_2}{A_2} + \rho g h \rightarrow$$

$$\frac{F_1}{5 \times 10^{-4}} = \frac{12000}{400 \times 10^{-4}} + 4 \times 10^3 \times 0.1 \rightarrow$$

$$2000 F_1 = 30000 + 400 \rightarrow F_1 = 152 \text{ N}$$

۱۱۷- در یک بالابر هیدرولیکی، فشار زیر پیستون کوچک ۱۵۰ kPa و دو پیستون در یک تراز افقی و در حالت تعادل اند. اگر مساحت پیستون

بزرگ ۲۰۰۰ cm² باشد، چند نیوتن نیرو به زیر پیستون بزرگ وارد می‌شود؟ (جرم و اصطکاک پیستون‌ها ناچیزند.)

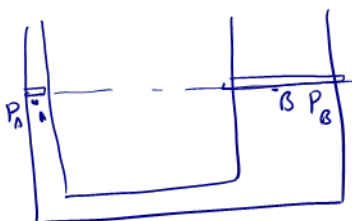
$$3 \times 10^4 \text{ (۴)}$$

$$3 \times 10^3 \text{ (۳)}$$

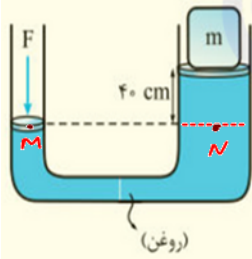
$$7/5 \times 10^4 \text{ (۲)}$$

$$7/5 \times 10^3 \text{ (۱)}$$

$$P_1 = P_2 \rightarrow 150 \times 10^3 = \frac{F}{2000 \times 10^{-4}} \rightarrow F = 3 \times 10^4 \text{ N}$$



۱۱۹- مطابق شکل، $F = 20 \text{ N}$ ، مساحت پیستون‌ها 50 cm^2 و 5000 cm^2 و دستگاه در حال تعادل است. m چند کیلوگرم است؟



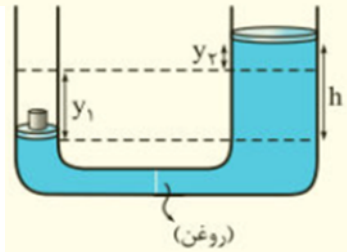
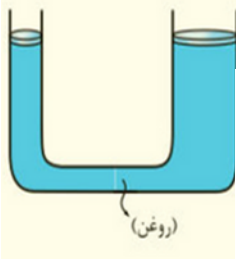
$$P_m = P_n \quad (g = 10 \text{ m/s}^2, \rho_{\text{روغن}} = 0.8 \text{ g/cm}^3 \text{ و جرم و اصطکاک پیستون‌ها ناچیزند.})$$

$$\rightarrow \frac{F}{A_1} = \rho g h + \frac{mg}{A_2} \rightarrow \frac{20}{50 \times 10^{-4}} = 800 \times 10 \times 0.04 + \frac{m \times 10}{50 \times 10^{-4}}$$

$$\rightarrow 4000 = 3200 + 20m \rightarrow 20m = 800 \rightarrow m = 40 \text{ kg}$$

۲۰ (۱)
۲۵ (۲)
۴۰ (۳)
۵۰ (۴)

۱۲۲- در شکل زیر، پیستون‌ها سبک و بدون اصطکاک بوده، در یک تراز در حال تعادل اند. مساحت پیستون‌ها 15 cm^2 و 360 cm^2 است. اگر وزنه 600 g گرمی روی پیستون کوچک قرار دهیم، قبل از برقراری تعادل جدید، پیستون کوچک سانتی متر پایین می‌آید و پیستون بزرگ سانتی متر بالا می‌رود. ($g = 10 \text{ m/s}^2$ و $\rho_{\text{روغن}} = 0.8 \text{ g/cm}^3$)



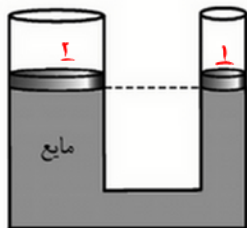
$$\frac{F_1}{A_1} = \rho g h + \frac{F_2}{A_2} \rightarrow$$

$$\frac{7}{15 \times 10^{-4}} = 800 \times 10 \times h + 0 \rightarrow$$

$$h = 0.5 \text{ m} = 50 \text{ cm}$$

۴.۲۱ (۱)
۲.۲۳ (۲)
۲.۴۸ (۳) ✓
۴.۴۶ (۴)

$$A_1 y_1 = A_2 y_2 \rightarrow 15 y_1 = 360 y_2 \rightarrow y_1 = 24 y_2 \rightarrow \begin{cases} y_1 = 48 \text{ cm} \\ y_2 = 2 \text{ cm} \end{cases}$$



۶۹- در بالا بر هیدرولیکی شکل مقابل، اگر پیستون کوچک 15 cm جابجا شود، پیستون بزرگ 6 mm جابجا میشود. اگر جرم پیستون کوچک 400 g باشد، برای برقراری تعادل، جرم پیستون بزرگ چند کیلوگرم باید باشد؟

۱۶ (۴)

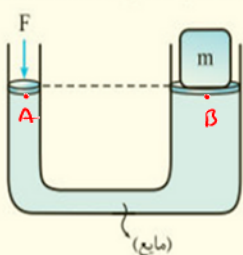
۱/۶ (۳)

۱۰ (۲) ✓

۱ (۱)

$$\frac{F_r}{F_l} = \frac{A_r}{A_l} = \frac{d_l}{d_r} \rightarrow \frac{m_r g}{m_l g} = \frac{d_l}{d_r} \rightarrow \frac{m_r}{400} = \frac{15}{6} \rightarrow m_r = 1000 = 1 \text{ kg}$$

۱۱۸- در شکل زیر، پیستون‌های سبک در یک تراز افقی و در حال تعادل اند. اگر $m = 25 \text{ kg}$ و شعاع پیستون بزرگ ۴ برابر شعاع پیستون کوچک باشد، با افزایش ۲۰ درصدی F ، به جای m ، وزنه چند کیلوگرمی را می‌توان در همین وضعیت دستگاه به حال تعادل نگاه داشت؟



$$\frac{F_1}{A_1} = \frac{F_2}{A_2} \rightarrow \frac{F}{16A} = \frac{mg}{A} \rightarrow F = \frac{mg}{16} \rightarrow F \propto mg$$

$$\rightarrow \Delta F = \frac{20}{100} F \rightarrow \Delta m = \frac{20}{100} m = \frac{20}{100} \times 25 = 5 \text{ kg} \rightarrow m = 25 + 5 = 30 \text{ kg}$$

۳۰ (۱) ✓
۴۵ (۲)
۶۰ (۳)
۸۰ (۴)